

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第四试

时间：2026 年 7 月 16 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	灰蕈迷境	银淞止境	无终奇语	黑流树海
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	spore	rime	fable	tide
可执行文件名	spore	rime	fable	tide
输入文件名	spore.in	rime.in	fable.in	tide.in
输出文件名	spore.out	rime.out	fable.out	tide.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	25	20	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	spore.cpp	rime.cpp	fable.cpp	tide.cpp
-----------	-----------	----------	-----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

灰蕈迷境 (spore)

【题目背景】

阿卡胡拉的庆典开始之前，刻俄柏因为饥饿误食了几朵色彩鲜艳的蘑菇。等到 Gioush 大队发现她不见时，雨林中只剩下了几块散落的蜜饼，以及一串逐渐消失在浓雾中的脚印。

为了将刻俄柏带回来，Ehundategh 沿着蜜饼铺成的道路进入了雨林深处。然而，随着周围的雾气愈发浓重，眼前的一切也逐渐偏离了原本的模样。

【题目描述】

Ehundategh 来到了刻俄柏所见的灰蕈迷境。在这里，未曾见过的敌人、尚未发现的宝藏与遥远的荒野一同出现在迷雾中，真实的记忆也与幻觉交织在了一起。为了保持清醒，Ehundategh 使用一个非负整数表示自己的**清明值**。

灰蕈迷境中共有 n 段幻境，按照 $1 \sim n$ 标号。Ehundategh 可以按照任意顺序进入这些幻境，但是每段幻境只能进入一次。只有破除所有幻境，他才能找到迷境的出口，并将刻俄柏一同带回。

对于第 i 段幻境，只有当 Ehundategh 当前的清明值不小于 a_i 时，他才能分辨出隐藏在其中的真实，并尝试将其破除。破除这段幻境时，他的清明值会先减少 a_i ；随后，幻境中残留的记忆会使他恢复 b_i 点清明值。也就是说，若进入第 i 段幻境前 Ehundategh 的清明值为 x ，则必须满足 $x \geq a_i$ ，破除这段幻境后，其清明值将变为 $x - a_i + b_i$ 。

Ehundategh 可以自由决定破除这些幻境的顺序。现在，他想知道，自己至少需要拥有多少初始清明值，才能保证将所有幻境全部破除。

【输入格式】

从文件 `spore.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 n ，表示幻境的数量。

接下来 n 行，第 i 行包含两个非负整数 a_i, b_i ，表示破除第 i 段幻境所需的清明值与破除后能够恢复的清明值。

【输出格式】

输出到文件 `spore.out` 中。

输出一行一个非负整数，表示 Ehundategh 至少需要拥有的初始清明值。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 4 7
3 10 4
4 2 6
5 8 5
6 7 7
```

【样例 1 输出】

```
1 6
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

一种可行的方案是依次破除第 3, 1, 5, 4, 2 段幻境，Ehundategh 的清明值依次变化为 6, 10, 13, 13, 10, 4，因此初始拥有 6 点清明值时可以破除所有幻境。

可以证明，不存在初始清明值小于 6 的合法方案。因此，答案为 6。

【样例 2】

见选手目录下的 *spore/spore2.in* 和 *spore/spore2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 3 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *spore/spore3.in* 和 *spore/spore3.ans*。

该组样例符合测试点 4 ~ 6 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *spore/spore4.in* 和 *spore/spore4.ans*。

该组样例符合测试点 7 ~ 11 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *spore/spore5.in* 和 *spore/spore5.ans*。

该组样例符合测试点 12 ~ 16 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *spore/spore6.in* 和 *spore/spore6.ans*。

该组样例符合测试点 17 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n	a_i, b_i	特殊性质
1 ~ 3	≤ 9	≤ 20	否
4 ~ 6	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 10^9$	A
7 ~ 11			B
12 ~ 16			C
17 ~ 20			否

特殊性质 A：保证按照输入顺序依次破除所有幻境时，所需的初始清明值最小。

特殊性质 B：对于任意 $1 \leq i \leq n$ ，均满足 $b_i \geq a_i$ 。

特殊性质 C：对于任意 $1 \leq i \leq n$ ，均满足 $b_i < a_i$ 。

银淞止境 (rime)

【题目背景】

萨米北方的冰原中出现了前所未有的异常现象，为了探明冰原深处的秘密，Gioush 大队决定组建一支科考队向北方前进，而 Ehundategh 将规划科考路线的任务交给了大预言家 tfbz。

【题目描述】

Gioush 大队在冰原上共设立了 n 个科考站，用 $1 \sim n$ 标号。科考站之间存在 m 条可以双向通行的冰原道路，但是这些道路都受到了风雪的侵蚀，修复第 i 条道路需要花费 w_i 的代价。

为了使 Gioush 大队可以在任意两个科考站之间传递信息，tfbz 需要选择其中恰好 $n-1$ 条道路，使得任意两个科考站都能够通过若干条被选择的道路相互到达。可以证明，此时不存在由若干条被选择的道路首尾相接形成的环，我们称这些道路组成了 Gioush 大队的联络网络。

但是，并非所有科考站都能够承担相同的任务。其中有 k 个科考站位于冰原的最外侧，我们称其为**关键观测站**。关键观测站周围的环境极不稳定，它们只能将观测到的信息传回 Gioush 大队，而不能承担其他科考站的信息中转。所以，对于每个关键观测站，都必须有且仅有一条与其相连的道路被选入联络网络。

此外， s 号科考站是 Gioush 大队在冰原上的**核心科考站**。由于核心科考站中的设备需要处理整片冰原上传来的信息，它只能直接接收有限数量的关键观测站传来的信息。因此，在所有关键观测站中，至多有 c 个关键观测站与核心科考站之间的道路被选入联络网络。这里的“直接接收”仅表示关键观测站与核心科考站之间存在一条被选择的道路，与两点在联络网络中的路径长度无关。

Gioush 大队的经费自然不是无限的，所以 tfbz 希望修复道路的总代价尽可能小。你需要求出所有合法联络网络中，被选择道路的边权和的最小值。

【输入格式】

从文件 `rime.in` 中读入数据。

第一行五个整数 n, m, k, c, s ，分别表示科考站的数量、冰原道路的数量、关键观测站的数量、核心科考站最多能够直接连接的关键观测站数量以及核心科考站的编号。

第二行 k 个互不相同的整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ，表示所有关键观测站的编号。保证 s 不属于这些编号。

接下来 m 行，每行三个整数 u_i, v_i, w_i ，表示科考站 u_i 与科考站 v_i 之间存在一条双向道路，修复该道路需要花费 w_i 的代价。

【输出格式】

输出到文件 *rime.out* 中。

输出一行一个整数，表示合法联络网络的最小边权和。

【样例 1 输入】

```
1 6 11 2 1 1
2 5 6
3 1 2 4
4 1 3 7
5 2 3 1
6 2 4 3
7 3 4 2
8 5 1 2
9 5 2 6
10 5 4 5
11 6 1 1
12 6 3 3
13 6 4 4
```

【样例 1 输出】

```
1 12
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

tfbz 可以选择道路 $(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 5), (3, 6)$ ，这些道路的边权和为 $4 + 1 + 2 + 2 + 3 = 12$ 。其中两个关键观测站的度数均为 1，且只有 5 号关键观测站与核心科考站直接相连。

可以证明，不存在边权和更小的合法联络网络。

【样例 2】

见选手目录下的 *rime/rime2.in* 和 *rime/rime2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 4 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *rime/rime3.in* 和 *rime/rime3.ans*。
该组样例符合测试点 5 ~ 8 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *rime/rime4.in* 和 *rime/rime4.ans*。
该组样例符合测试点 9 ~ 13 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *rime/rime5.in* 和 *rime/rime5.ans*。
该组样例符合测试点 14 ~ 18 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *rime/rime6.in* 和 *rime/rime6.ans*。
该组样例符合测试点 19 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $n - 1 \leq m \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq k < n$ ， $0 \leq c \leq k$ ， $1 \leq w_i \leq 10^9$ ， $1 \leq u_i, v_i, s, a_i \leq n$ ， $u_i \neq v_i$ ，且至少存在一种合法的联络网络。

测试点编号	n	m	特殊性质
1 ~ 4	≤ 10	≤ 20	否
5 ~ 8	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 5 \times 10^5$	A
9 ~ 13			B
14 ~ 18			C
19 ~ 25			否

特殊性质 A：保证 $k = 1$ 。

特殊性质 B：保证 $c = 0$ 。

特殊性质 C：删除所有关键观测站以及与其相连的道路后，剩余的图中任意两个科考站仍然可以相互到达，且剩余的道路数量恰好为 $n - k - 1$ 。

无终奇语 (fable)

【题目背景】

Nymph 是虚构史学家。然而 Nymph 不是虚构史学家。

在魂灵熔炉构筑的幻境中，尚未发生的故事也能够被讲述，甚至成为仿佛真实存在的历史。Nymph 曾经向死魂灵们讲述卡兹戴尔未来的种种可能，而这一次，故事的主角变成了来自 Gioush 大队的 tfbz。

【题目描述】

事实上，tfbz 是一位一往无前的战士，他现在面对着萨卡兹中的险路恶敌——老教师。

作为巫妖的领袖，老教师为 tfbz 准备了一场属于他的“紧急授课”。在 tfbz 与老教师之间，所有士兵从左到右排成了一列，并按照顺序用 $1 \sim n$ 标号。只有从这些士兵之间开辟出一条道路，他才能真正来到老教师的身前。

然而老教师身前有 n 个士兵，每个士兵有其血量 h_i ，tfbz 必须要先打败这些士兵后才能挑战老教师。作为一名战士，他拥有着自己的招牌技能——“必须开辟的道路！”。使用必须开辟的道路时，可以选择一串士兵，编号为 $l \sim r$ ，直接将其中的所有士兵斩杀。然而这个技能太过强大，老教师对其施以限制，于是，tfbz 选择的士兵数目不能超过 k 。

在整场战斗中，tfbz 只会使用一次“必须开辟的道路！”。被这个技能斩杀的士兵自然也视为被 tfbz 攻击过，但是斩杀他们不会计入 tfbz 接下来造成的伤害。

然而仅仅使用这个技能不足以让其有挑战老教师的资格，于是 tfbz 还打算略微展示他的力量，他精心计算出了一个值 c ，表示他还将造成不超过 c 点的伤害。他希望所有被他造成过伤害的士兵都是相邻的。也就是说，存在一个区间 $[l, r]$ ，满足，对于任意 $i \in [l, r]$ ，都成立 i 号士兵被 tfbz 攻击过，且任意 $i \notin [l, r]$ 都没有被 tfbz 攻击过。（只要受到伤害就视为被攻击）

对于没有被“必须开辟的道路！”斩杀，但又位于上述区间中的士兵，tfbz 必须对其造成恰好等于其血量的伤害，从而将其击败。也就是说，假设 tfbz 使用技能斩杀的士兵区间为 $[x, y]$ ，那么必须满足 $[x, y] \subseteq [l, r]$ 、 $y - x + 1 \leq k$ ，且 $\sum_{i=l}^r h_i - \sum_{i=x}^y h_i \leq c$ 。

特别地，tfbz 可以不对技能范围外的士兵造成伤害。此时，他攻击过的士兵就只有被“必须开辟的道路！”斩杀的连续一段士兵。

现在，tfbz 希望他攻击到的士兵数量尽可能多，也就是上述存在的 $[l, r]$ 满足 $r - l + 1$ 最大，你要求出这个长度 $r - l + 1$ 。

【输入格式】

从文件 *fable.in* 中读入数据。

第一行三个整数 n, k, c ，分别表示士兵的数量、“必须开辟的道路!”至多能够斩杀的士兵数量以及 tfbz 还会造成的伤害上限。

第二行 n 个正整数 $h_1, h_2, \dots, h_n$ ，表示每名士兵的血量。

【输出格式】

输出到文件 *fable.out* 中。

输出一行一个整数，表示 tfbz 最多能够攻击到的士兵数量。

【样例 1 输入】

```
1 8 3 9
2 4 2 7 3 6 1 5 8
```

【样例 1 输出】

```
1 6
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

tfbz 可以攻击编号为 1~6 的士兵，并使用“必须开辟的道路!”斩杀编号为 3~5 的士兵。此时，他还需要造成的伤害为 $4 + 2 + 1 = 7$ ，没有超过 9。

可以证明，tfbz 不可能攻击到连续的 7 名士兵，因此答案为 6。

【样例 2】

见选手目录下的 *fable/fable2.in* 和 *fable/fable2.ans*。

该组样例符合测试点 1~3 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *fable/fable3.in* 和 *fable/fable3.ans*。

该组样例符合测试点 4~7 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *fable/fable4.in* 和 *fable/fable4.ans*。

该组样例符合测试点 8~11 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *fable/fable5.in* 和 *fable/fable5.ans*。
该组样例符合测试点 12 ~ 15 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *fable/fable6.in* 和 *fable/fable6.ans*。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq c \leq 10^{18}$ ， $1 \leq h_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 3	≤ 20	否
4 ~ 7	≤ 2000	
8 ~ 11	$\leq 2 \times 10^5$	A
12 ~ 15		B
16 ~ 20		否

特殊性质 A：保证 $k = 1$ 。
特殊性质 B：保证 $h_1 \leq h_2 \leq \cdots \leq h_n$ 。

黑流树海 (tide)

【题目背景】

在玻利瓦尔南部与萨尔贡之间，生长着一片广袤而茂密的雨林。枝叶遮蔽了天空，黑流则在无人知晓的深处缓慢蔓延。无数阴谋家与探险者不断进入这片树海，有人试图带走其中的秘密，也有人就此沉沦其中。

为了探明黑流之下埋藏的真相，哥伦比亚组织了一支探索队进入树海，Ehundategh 与 Gioush 大队也加入了这次行动。

【题目描述】

经过一段时间的探索，Ehundategh 在黑流树海中标记出了 n 个可以暂时停留的观测区域，用 $1 \sim n$ 标号。这些区域之间存在 $n - 1$ 条可以双向通行的道路，经过第 i 条道路需要花费 w_i 单位时间。任意两个观测区域之间都可以通过若干条道路相互到达。

然而，黑流正在影响探索队的认知。在一次行动结束后，共有 k 名调查员与队伍失去联系，他们分别停留在 k 个不同的观测区域中。Ehundategh 必须驾驶探险车进入树海，依次到达这些调查员所在的区域，将他们全部接上探险车。

探索队尚未决定探险车应该从哪个观测区域出发。对于一个确定的出发区域，Ehundategh 可以自由选择道路，并且可以重复经过同一条道路。当他第一次到达某名调查员所在的区域时，就可以将这名调查员接上探险车。接到所有调查员后，撤离行动立即结束，探险车不需要返回出发区域。

现在，对于每个 $i = 1 \sim n$ ，Ehundategh 想知道，若探险车从第 i 个观测区域出发，接到所有调查员最少需要花费多少时间。

【输入格式】

从文件 `tide.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, k ，分别表示观测区域的数量和失联调查员的数量。

接下来 $n - 1$ 行，每行三个正整数 u_i, v_i, w_i ，表示第 u_i 个观测区域与第 v_i 个观测区域之间存在一条双向道路，经过这条道路需要花费 w_i 单位时间。

接下来 k 行，每行一个正整数 a_i ，表示一名调查员停留在第 a_i 个观测区域。保证这些编号互不相同。

【输出格式】

输出到文件 `tide.out` 中。

输出共 n 行，第 i 行一个整数，表示探险车从第 i 个观测区域出发，接到所有调查员最少需要花费的时间。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 2 5 1
3 2 4 1
4 1 2 2
5 1 3 2
6 4
7 5
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 3
3 7
4 2
5 2
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

若探险车从第 2 个观测区域出发，可以依次经过 2, 4, 2, 5 号观测区域，花费的时间为 $1 + 1 + 1 = 3$ 。

若探险车从第 4 个观测区域出发，可以依次经过 4, 2, 5 号观测区域，花费的时间为 $1 + 1 = 2$ 。

可以证明，对于每个出发区域，都不存在花费时间更少的方案。

【样例 2】

见选手目录下的 *tide/tide2.in* 和 *tide/tide2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *tide/tide3.in* 和 *tide/tide3.ans*。

该组样例符合测试点 6 ~ 9 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *tide/tide4.in* 和 *tide/tide4.ans*。

该组样例符合测试点 10 ~ 14 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *tide/tide5.in* 和 *tide/tide5.ans*。

该组样例符合测试点 15 ~ 19 的数据范围。

【样例 6】

见选手目录下的 *tide/tide6.in* 和 *tide/tide6.ans*。

该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证： $1 \leq k \leq n \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq u_i, v_i, a_i \leq n$ ， $u_i \neq v_i$ ， $1 \leq w_i \leq 10^8$ 。

测试点编号	n	特殊性质
1 ~ 5	≤ 2000	否
6 ~ 9	$\leq 5 \times 10^5$	A
10 ~ 14		B
15 ~ 19		C
20 ~ 25		否

特殊性质 A：保证 $k = 1$ 。

特殊性质 B：保证 $k = n$ 。

特殊性质 C：每个观测区域至多与两个观测区域直接相连。